

Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Calcule cada una de las siguientes integrales.

a) $\int \ln(1+x^2) \, dx$ 4 Pts

b) $\int \frac{dx}{(9x^2+25)^{3/2}}$ 4 Pts

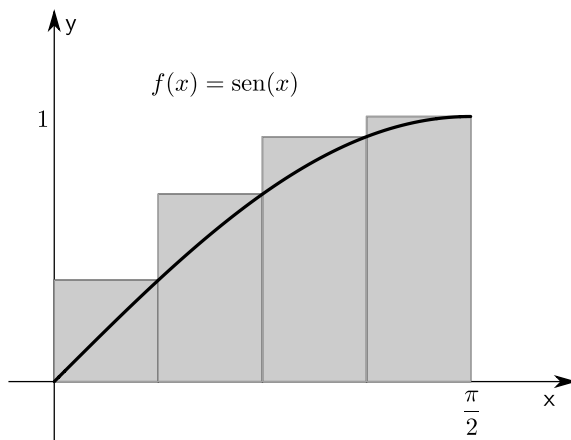
c) $\int \tan^3\left(\frac{x}{2}\right) \sec^4\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$ 4 Pts

d) $\int \frac{2x+1}{x^2(x^2+2)} \, dx$ 5 Pts

#2. Sea $f(x)$ una función continua tal que $F(x) = e^{2x^2}$ es una **antiderivada** de $f(x)$. Calcule el valor de 3 Pts

$$\int_1^{1/e} \frac{f(1+\ln x)}{x} \, dx$$

#3. Aproxime el área bajo la gráfica de la función $f(x) = \sin(x)$ mediante sumas de Riemann desde $x = 0$ hasta $x = \pi/2$, usando 4 rectángulos de aproximación y los puntos extremos de la derecha (ver figura adjunta). 3 Pts



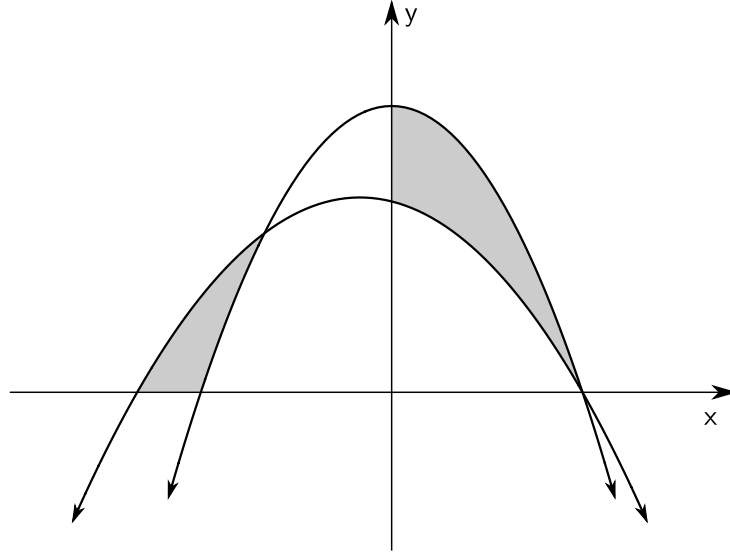
Continúa en la página siguiente...

#4. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $f(x) \neq 0$, que satisface $f^2(x) = \int_0^x 4t \cdot 3^{t^2} \cdot f(t) \, dt$ y $f(0) = \frac{1}{\ln 3}$.
Determine la fórmula para $f(x)$. **3 Pts**

#5. En la siguiente figura se muestran las gráficas de las funciones

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 9 - x^2 \quad \text{y} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 6$$

Plantee (**no calcule**) las integrales que permitan determinar el área de la región destacada. **5 Pts**



#6. Determine si la integral $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{e^{\sin(x)}} \, dx$ converge o diverge. En caso de ser convergente calcule su valor. **4 Pts**